

测试用例

时序数据采集与应用管理系统

版本 V1.0 2026-08

1 API 接口测试

编号	接口	测试内容	预期结果	状态
API-01	POST /api/auth/login	dgiot_dev/dgiot_dev 登录	返 回 to- ken+username	PASS
API-02	GET /api/health	健康检查	status=ok, de- vices>0	PASS
API-03	GET /api/stats	采集统计	total_devices=566 to- tal_collects>0	PASS
API-04	GET /api/devices	设备列表 (分页)	返回 566 设 备, page_size 生效	PASS
API-05	GET /api/devices/:id	单设备查询	返回设备详情 含测点	PASS
API-06	GET /api/devices/:id/points	设备测点	返回 3 个测点	PASS
API-07	GET /api/alarms	告警列表	返回 3 条活跃 告警	PASS
API-08	POST /api/alarms/:id/confirm	确认告警	返 回 sta- tus=confirmed	PASS
API-09	POST /api/alarms/:id/clear	清除告警	返 回 sta- tus=cleared	PASS
API-10	GET /api/classes/Product	产品列表	返回 12 种产品	PASS
API-11	GET /api/classes/Device	Parse 设备查询	支 持 page/page_size 分页	PASS
API-12	GET /api/classes/Alarm	Parse 告警查询	支持 status 过 滤	PASS

(续表)

编号	接口	测试内容	预期结果	状态
API-13	GET /api/classes/_User	用户列表	返回 3 个用户	PASS
API-14	GET /api/classes/Department	部门列表	返回 4 级组织树	PASS
API-15	GET /api/classes/Channel	通道列表	返回 7 个通道	PASS
API-16	GET /api/channels	通道管理	返回在线/离线状态	PASS
API-17	GET /api/admin/users	管理用户列表	返回 3 用户含角色	PASS
API-18	GET /api/admin/roles	角色列表	返回 3 角色	PASS
API-19	GET /api/admin/departments	部门管理	返回 4 级部门	PASS
API-20	GET /api/simulators/status	模拟器状态	返回 4 台模拟器	PASS
API-21	POST /api/simulators/start-all	全部启动	返回 started=4	PASS
API-22	POST /api/simulators/stop-all	全部停止	返回 stopped=4	PASS
API-23	GET /api/packets	报文日志	返回 5 条报文	PASS
API-24	GET /api/health/mqtt	MQTT 健康	ok=True	PASS
API-25	POST /api/telemetry	遥测写入	返回 status=ok	PASS

2 前端页面测试

编号	页面	测试内容	预期结果	状态
FE-01	登录页 /login	dgiot_dev 登录	跳转仪表盘	PASS
FE-02	仪表盘 /dashboard	KPI 卡片数据	显示 566 设备/47 万采集	PASS
FE-03	设备列表 /devices	设备表格 + 详情	566 设备, 点击查看详情	PASS

(续表)

编号	页面	测试内容	预期结果	状态
FE-04	设备详情 /devices/:id	六页签 + 测点	显示 3 测点 + 遥测曲线	PASS
FE-05	告警中心 /alarms	告警列表 + 详情	3 条活跃, 点击查看详情	PASS
FE-06	产品管理 /products	产品卡片 + 物模型	12 产品, 点击查看属性	PASS
FE-07	通道管理 /channels	通道表格	7 通道在线/离线	PASS
FE-08	用户管理 /users	用户表格 + 角色	3 用户 3 角色, 保存生效	PASS
FE-09	边缘代理 /edge-proxy	协议适配器	显示协议表 + 吞吐图	PASS
FE-10	模拟器 /simulators	启动/停止	4 台, 全部启动成功	PASS
FE-11	时序分析 /telemetry	设备下拉 + 趋势	可选设备 + 查询	PASS
FE-12	链路拓扑 /topology	树导航 + 力导向图	油田 → 厂 → 区 → 站	PASS
FE-13	数据报表 /reports	报表 + 排行	日月年切换正常	PASS
FE-14	流水计算 /stream	算法配置	页面渲染	PASS
FE-15	FDE /fde	六步工作法	6 步骤可切换	PASS
FE-16	系统概览 /system-overview	服务状态	显示服务健康	PASS
FE-17	运维 /maintenance	服务监控	显示协议 + 参数	PASS
FE-18	菜单折叠	5 组折叠展开	每组可独立折叠	PASS

3 集成测试

编号	场景	测试步骤	预期结果	状态
INT-01	端到端 MQTT	边缘代理 Push → MQTT → 中枢接收	9/9 推送成功	PASS
INT-02	登录 → 仪表盘	登录 → 自动跳转 → KPI 加载	566 设备显示	PASS

(续表)

编号	场景	测试步骤	预期结果	状态
INT-03	设备 → 详情 → 遥测	列表点设备 → 详情 → 测点 → 曲线	全链路数据	PASS
INT-04	告警闭环	产生告警 → 确认 → 清除 → 列表更新	状态流转正确	PASS
INT-05	角色分配	用户 → 选角色 → 保存 → 刷新	角色更新即时	PASS
INT-06	前端构建	npx vite build	零错误, <2s	PASS
INT-07	文档编译	xelatex 全量编译	13 PDF 零报错	PASS
INT-08	代理 → 中枢同步	Mock API proxy → Vite 前端	数据一致性	PASS

4 测试汇总

类别	总数	通过	通过率
API 接口测试	25	25	100%
前端页面测试	18	18	100%
集成测试	8	8	100%
合计	51	51	100%